

평행사변형이 되는 조건

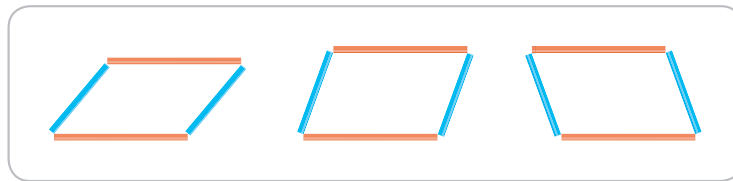
● 평행사변형이 되는 조건을 이해하고 정당화할 수 있다.

▶ 평행사변형이 되는 조건은 무엇일까?

발견하기

준비물: 각도기(314쪽 꾸러미 ⑩), 자

다음 그림은 길이가 같은 긴 빨대 한 쌍과 짧은 빨대 한 쌍을 실로 연결하여 모양이 다른 사각형 3개를 만든 것이다. 이 세 사각형은 어떤 사각형인지 추측해 보자.



보조선을 그려
동위각이나 엇각의
크기가 각각
같은지 확인해 봐.



두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 증명해 보자.

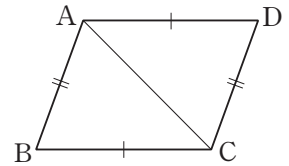
$\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 인 $\square ABCD$ 에서 대각선 AC 를 긋자.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle CDA$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{CD} \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{BC} = \overline{DA} \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{AC} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$



이다. ①, ②, ③에서 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동)이므로

$$\angle BAC = \angle DCA, \angle BCA = \angle DAC$$

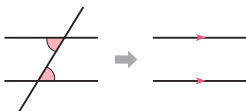
이다. 엇각의 크기가 각각 서로 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이다.

즉, $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.

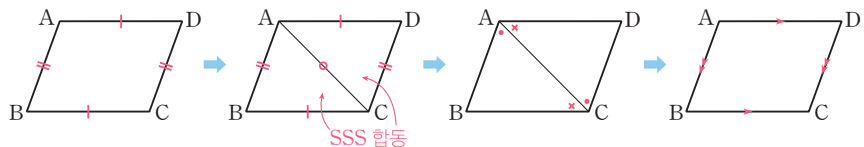
따라서 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.

이전에 배운 내용

두 직선이 한 직선과 만날 때,
엇각의 크기가 서로 같으면 두
직선은 평행하다.



생각의 흐름



함께 증명하기 1



두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.

$\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 인 $\square ABCD$ 에서

$\overline{BA}$ 의 연장선 위에 점 E를 잡으면

$$\angle DAB + \angle DAE = \boxed{}^\circ \dots\dots ①$$

$\square ABCD$ 에서 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$

이고 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 이므로

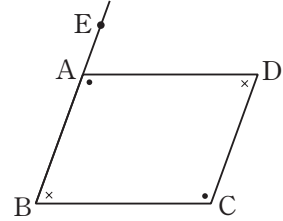
$$\angle A + \angle B = \boxed{}^\circ \dots\dots ②$$

①, ②에서 $\angle DAE = \boxed{}$

동위각의 크기가 서로 같으므로 $\overline{AD} \parallel \boxed{}$

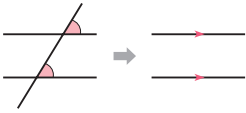
마찬가지로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로 $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.

따라서 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.

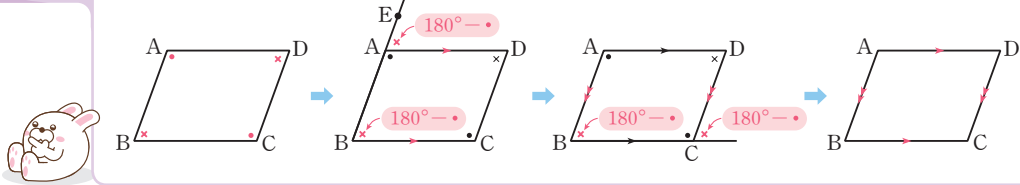


이전에 배운 내용

두 직선이 한 직선과 만날 때,
동위각의 크기가 서로 같으면
두 직선은 평행하다.

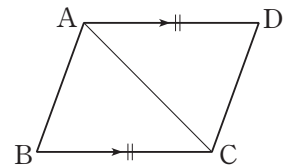


생각의 흐름



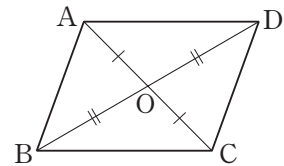
문제 1 오른쪽 $\square ABCD$ 에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 일 때, 다음을 증명하시오.

- (1) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$
- (2) $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.



문제 2 오른쪽 $\square ABCD$ 에서 두 대각선의 교점이 O이고 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 일 때, 다음을 증명하시오.

- (1) $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$
- (2) $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

평행사변형이 되는 조건

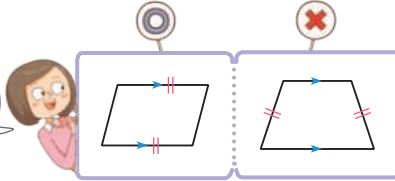
다음의 어느 한 조건을 만족시키는 사각형은 평행사변형이다.

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ④ 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.
- ⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

➡ ①은 평행사변형의 뜻이다.

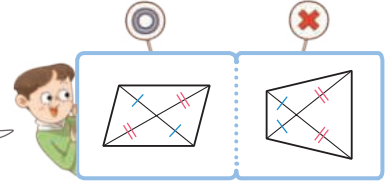
사례로 설명하기

한 쌍의 대변이 평행하고,
그 길이가 같아야
평행사변형이야.



사례로 설명하기

두 대각선이 서로
다른 것을 이등분해야
평행사변형이야.



문제 3 다음 중 □ABCD가 평행사변형인 것을 모두 찾고, 그 이유를 말하시오.

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

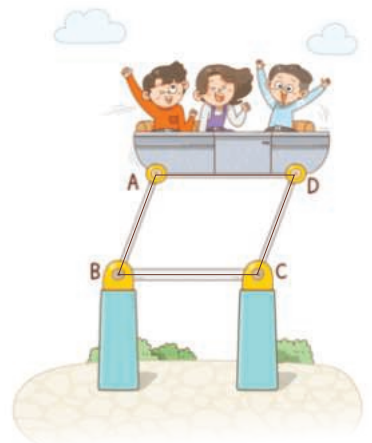
- (1) $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{BC}=6\text{ cm}$, $\overline{CD}=5\text{ cm}$, $\overline{DA}=5\text{ cm}$
- (2) $\angle A=105^\circ$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=105^\circ$
- (3) $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}=12\text{ cm}$, $\overline{BC}=12\text{ cm}$
- (4) $\overline{OA}=7\text{ cm}$, $\overline{OB}=4\text{ cm}$, $\overline{OC}=7\text{ cm}$, $\overline{OD}=4\text{ cm}$

수학 TALK

재미 보장, 안전 보장, 평행사변형!

오른쪽 그림과 같이 빙글빙글 돌아가는 놀이기구는 운행 중 항상 수평을 유지하기 때문에 탑승객들이 안전하게 이용할 수 있다. 그런데 이 놀이기구는 어떻게 높이가 변하여도 놀이기구의 바닥이 절대 기울어지지 않는 것일까?

그 비밀은 평행사변형이 되는 조건에 있다. 이 놀이기구를 지탱하고 있는 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 부분은 서로 평행하고, 그 길이가 같도록 설계되어 있어서 □ABCD는 평행사변형이 된다. 따라서 이 놀이기구의 바닥은 수평한 $\overline{BC}$ 부분과 항상 평행하다. 이 놀이기구의 안전을 보장하는 원리는 바로 평행사변형이었던 것이다. (EBSMath, 2017년)



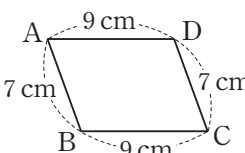
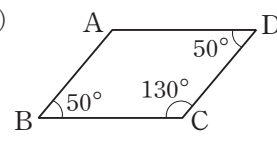
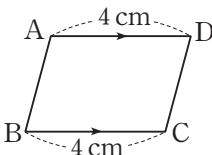
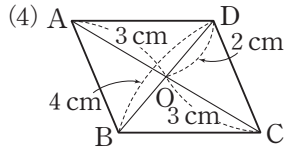
개념 콕퀴즈

- (1) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다. ()
- (2) 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다. ()
- (3) 한 쌍의 대변의 길이가 같고, 한 쌍의 대변이 평행한 사각형은 평행사변형이다. ()

1

163쪽

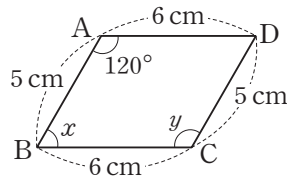
다음 그림에서 □ABCD가 평행사변형인 이유를 말하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

2

163쪽

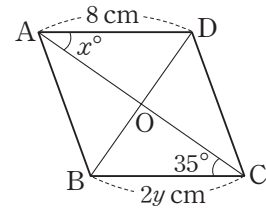
오른쪽 □ABCD에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



3

163쪽

오른쪽 □ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 x, y 의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



4

163쪽

$\overline{AB} = \overline{DC}$ 인 □ABCD가 평행사변형이 되기 위해 필요한 조건을 다음 보기 중에서 모두 찾고, 그 이유를 말하시오.

보기

- ㉠. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ㉡. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ㉢. $\overline{AD} = \overline{BC}$

생각 콕

163쪽

문제해결·추론

오른쪽 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, $\overline{BE} = \overline{DF}$ 일 때, $\angle AFC$ 의 크기를 구하시오.

